

Jetson Nano 4GB 기반 개인화 자세 교정 지원 시스템

경량 딥러닝으로 전방머리자세와 상체 기울어짐 감지

학과 · 학번 · 이름

[학과 입력] / [학번 입력] / [이름 입력]

팀 · 과목

[팀명 입력] / [과목명 입력]

팀 소개 및 역할

팀 인원이 미정인 상태의 역할 배분안 — 실제 팀원에 맞춰 통합 · 조정

팀원 A · [이름 / 학번]

기획 · 문헌 조사
연구 질문, 배경 · 시장 조사, 발표 자료 총괄

팀원 C · [이름 / 학번]

Computer Science
Nano 배포, 메모리 · 지연 최적화, 로컬 기록

팀원 B · [이름 / 학번]

Computer Vision
데이터 수집 · 라벨링, 경량 자세 추정, 개인화 판단

팀원 D · [이름 / 학번]

평가 · 사용자 경험
실험 설계, 오경보 · 사용성 평가, 피드백 화면

공동 산출물 : 동작 시제품 + 사용자 분리 평가 + 재현 가능한 실행 설정

목차

과제의 1-6 항목을 본문에 반영하고 , 논문 · 초록은 부록으로 구성

01-03 · 시작

표지
팀 소개 및 역할
목차

05 · Background

연구 배경
2025-2026 기사 · 트렌드

04 · 관련 주제

대분류 / 중분류 / 소분류
대상 사용자와 적용 환경

06 · Motivation

국내 시장성 및 도입 필요성
해외 시장성 및 구매자 관점

부록 : CV·CS 기여 / 4GB 구현 계획 / 논문 3 편 / 검증 계획 / 초록 / 참고문헌

디지털 헬스 / 일상 자세 모니터링 / 개인화 교정 지원

단일 사용자가 앉아 컴퓨터를 사용하는 환경부터 시작

대분류 · 디지털 헬스

일상 속 건강관리와 자기관리 지원

중분류 · 비접촉 자세 모니터링

측면 RGB 카메라로 머리 · 상체
위치 변화 관찰

소분류 · 엣지 AI 자세 교정 지원

Jetson Nano 4GB 에서
전방머리자세와

상체 기울어짐을 감지하고 알림
제공

적용 범위 : 자세 변화 인지와 행동 유도 . 임상 진단이나 치료 효과는 별도 검증 대상 .

일상에서 자세 변화를 알아차리게 하는 도구

문제 인식 → 생활 속 관찰 → 적절한 시점의 피드백

사회적 배경

WHO: 2022 년 전 세계 성인 31%가

권장 신체활동량에 미달

2024 년 발표된 생활 건강관리 관련 지표 [B1]

연구의 출발점

컴퓨터 작업 중 머리 · 몸통의 자세를

영상으로 분류한 선행연구가 존재 [P1]

본 과제는 일상 사용 중의 피드백에 주목

Inspiration

자세를 계속 의식하도록 요구하기보다

기준 자세에서 벗어난 시간이 길어질 때

사용자가 알아차릴 수 있도록 알림

신체활동 부족 통계는 거북목 유병률이나 자세 알림의 건강 효과를 의미하지 않는다 .

최신 동향 : 카메라 기반 평가와 온디바이스 피드백

2025-2026 공개 자료에서 확인한 서비스 · 개발 방향

2025.10 · 서비스 확대

Hinge Health 가 Movement Analysis 발표

카메라 기반 관절 각도 · 대칭성 등 평가를

실제 근골격계 관리 서비스에 연결 [B2]

2026.08 · 현장 성능 개선

Hinge Health 개발팀은 사용자 기기에서

동작하는 CV 처리의 지연 최적화를 소개

기기 성능 차이 대응이 개발 과제 [B3]

본 과제에 주는 시사점

인식 정확도와 함께 반응성 · 지속 사용 고려

고정된 저사양 장치에서 성능 검증

개인별 기준과 알림 빈도 제어를 결합

기업 자료는 상용화 방향의 근거이며, 본 시스템의 성능 · 효과를 증명하는 자료는 아니다.

국내 시장성 : 산업보건 · 재활에서 일상 관리로

기술 구조 대신 고객, 도입 경로, 구매 이유를 조사

확인된 국내 움직임

EverEx 공식 뉴스룸 : 2025.02
대한산업보건협회와 산재 예방 협력
MOU
2025.03 에는 검사 키오스크 관련
보도 [M1]

현재 공급과 고객

EverEx 는 동작 평가와 재활 솔루션
제공 [M2]
인접 수요 : 의료 · 재활, 근로자
건강관리
기존 제품의 존재는 사업 기회의
근거

우리 팀의 시장 가설

초기 고객 : 대학 연구실 · 소규모
사무실
구매 가치 : 간단한 설치, 착용
부담 감소,
영상 외부 전송 없는 개인 자세 관리

국내 자세 알림 기기의 시장 규모 · 지불의사는 확인되지 않음 → 인터뷰와 시범 도입으로 검증.

해외 시장성 : 근골격계 디지털 관리의 지불 수요

2026 년 발표된 2025 연간 실적을 활용한 인접시장 조사

매출 · 성장

Hinge Health 2025 년 매출
5 억 8,790 만 달러
전년 대비 51% 증가 [M3]

고객 · 이용 규모

2025 년 말 기업 고객 2,830 곳
회원 782,890 명 [M3]
조직 단위 구매 수요를 보여주는
사례

도입 필요성 · 검증 항목

예상 구매자 : 고용주 · 대학 · 개인
사용자
확인할 가치 : 설치비 · 유지비 ·
알림 만족도
유료 전환 의사와 반복 사용률을
조사

위 수치는 한 기업의 근골격계 관리 사업 실적이다 . 거북목 교정기 시장 규모로 환산하지 않는다 .

CV 와 CS 에 기여할 연구 질문

“4GB 장치에서 정확도 · 오경보 · 지연의 균형을 어떻게 확보할 것인가?”

CV · 개인차와 일시적 움직임

귀-어깨 상대 위치와 몸통 기울기를
분석

개인 기준 대비 변화 + 키포인트
신뢰도

지속 시간 조건으로 오경보 감소
여부 검증

CS · 제한된 자원에서 지속 실행

고정 길이 프레임 버퍼와 추론 주기
제어

모델 정밀도 · 입력 크기별 지연과
RAM 비교

원본 영상 대신 로컬 자세 통계 관리

기여를 입증하는 비교

고정 임계값 vs 개인 기준 적용

단일 프레임 vs 지속 시간 적용

FP32 vs FP16: 정확도 · 지연 ·
메모리 비교

제안한 기여는 연구 가설이며, 기존 방법보다 우수하다는 주장은 실험 이후 판단한다.

Jetson Nano 4GB 에서 실행하기 위한 설계

학습은 외부 PC, Nano 는 단일 사용자 추론 · 후처리 담당 [H1]

입력 · 모델 범위

측면 카메라 1 대 / 사용자 1 명 / 고정 ROI

Lite-HRNet-18 을 1 차 후보로 검토

입력 256×192 , batch 1 에서 시작

메모리 관리

TensorRT FP16 변환 가능성 우선 확인

모델 1 개만 상주, 프레임 버퍼 길이 제한

OS · 공유 GPU · UI 포함 전체 RAM 계측

운용 · 성공 기준

설계 목표 : 5-10 FPS, 최대 RAM 3.5GB 이하

30 분 연속 실행 시 OOM · swap 의존 없음

JetPack 4.6.6 호환성 사전 점검 [H2]

목표치는 실측 결과가 아니다. 모델 크기만으로 실행 메모리나 FPS 를 보장할 수 없다.

컴퓨터 작업 중 목 · 척추 자세 분류

Classifying Poor Postures of the Neck and Spine in Computer Work
by Using Image and Skeleton Analysis

Paper information

Jaeun Lee, Hongseok Choi,
Kyeongmin Yum, Jongnam
Kim
Applied Sciences · MDPI · 2023

국문 초록 요약

측면 영상에 OpenPose 를
적용하고
골격 각도로 정상 · text neck · L
자세 분류
50 명 , 952 장 : 정확도 97.06%,
F1 95.23%

활용 및 한계

자세 지표와 분류 기준의 출발점
PC 기반 보고 수치 : Nano 성능
근거 아님
개인화 · 연속 영상 평가는 추가
연구 대상

직접 관련 논문 : 자세 분류 문제 설정 . MDPI 저널 조건에 해당하며 최상위 학회 논문과 구분 .

Lite-HRNet: 고해상도 특징을 유지하는 경량 모델

Lite-HRNet: A Lightweight High-Resolution Network

Paper information

Changqian Yu et al.

CVPR 2021 · pp. 10440–10450

과제의 Top-tier 학회 조건 충족

국문 초록 요약

고비용 1×1 합성곱을 줄이기 위해

조건부 채널 가중치를 활용

여러 해상도의 정보를 교환하며
자세 추정

활용 및 한계

경량 키폰트 추정의 1 차 구현
후보

고정 사용자 영역으로 입력 구성
단순화

측면 · 책상 가림 및 Nano 배포는
별도 검증

활용 방식 : 원본 네트워크를 기준 모델로 사용하고 개인화 · 시간 조건의 효과를 분리 평가 .

Lite Pose: 엣지 장치를 위한 효율적 구조 설계

Lite Pose: Efficient Architecture Design for 2D Human Pose Estimation

Paper information

Yihan Wang, Muyang Li, Han Cai,
Wei-Ming Chen, Song Han
CVPR 2022 · pp. 13126–13136

국문 초록 요약

저연산 조건에서 고해상도 분기의
중복을 분석하고 단일 분기 구조
설계
특징 융합 · 큰 커널로 추정 성능
보완

활용 및 한계

경량 구조 선택과 효율 평가의 비교
근거
다중 인물 연구를 단일 사용자로
적용 검토
논문상 모바일 성능을 Nano 에
대입하지 않음

논문 3 편의 역할 : 자세 분류 근거 (P1) + 경량 기준 모델 (P2) + 효율 설계 비교 (P3).

감지부터 자세 복귀까지 검증

측면 카메라 → 키포인트 → 기준 대비 변화 → 지속 시간 판단 → 알림

데이터와 정답

수집 동의를 받은 성인 15-20 명
 목표
 귀 · 어깨 · 엉덩이가 보이는 측면
 영상
 사용자 단위 학습 · 검증 · 시험
 분리

감지와 시스템 평가

Macro-F1 / 전방머리자세 재현율
 시간당 오경보 / 프레임 처리 지연
 p95
 최대 전체 RAM / FPS / 판정 가능
 비율

피드백 효과 평가

알림 유 · 무 순서를 바꾼 비교 실험
 알림 후 10 초 내 기준 자세 복귀율
 기준 이탈 지속 시간과 주관적
 피로도

어깨 키포인트는 C7 이 아니므로 귀-어깨 각도를 임상 CVA 로 표기하지 않는다 .

연구 초록

연구계획형 초록 · 아직 실험하지 않은 성능이나 치료 효과는 포함하지 않음

본 연구는 Jetson Nano 4GB 와 단일 RGB 카메라를 활용하여 컴퓨터 작업 중 전방머리자세와 상체 기울어짐을 감지하고 자세 교정을 유도하는 온디바이스 시스템을 제안한다. 경량 딥러닝 자세 추정 모델로 측면 영상의 귀 · 어깨 · 엉덩이 좌표를 추출하고, 개인별 기준 자세에 대한 상대적 변위와 각도 변화를 분석한다. 키포인트 신뢰도와 자세 지속 시간을 함께 고려하여 일시적인 움직임에 따른 불필요한 알림을 줄이고, 기준 이탈이 지속될 때 시각 · 청각 피드백을 제공한다. 모델 학습은 외부 PC 에서 수행하며, 장치에서는 단일 사용자 추론과 간단한 후처리를 실행하여 4GB 메모리 제약에 대응한다. 원본 영상은 기본적으로 저장하거나 외부로 전송하지 않고 자세 지표와 알림 이력을 로컬에 기록한다. 평가는 사용자 단위로 분리한 데이터에서 자세 분류 성능, 시간당 오경보, 처리 지연, 최대 메모리 사용량 및 알림 후 자세 복귀율을 측정한다. 이를 통해 제한된 엣지 자원에서 개인화된 자세 감지와 지속 가능한 피드백의 구현 가능성을 검증하고자 한다.

키워드 : 전방머리자세 · 경량 자세 추정 · Jetson Nano · 엣지 AI · 개인화 피드백

참고문헌 및 조사 출처

각 출처명 클릭 시 원문으로 이동 · 열람일 2026.09.13

[\[P1\] Lee et al., Applied Sciences 2023, 13\(19\), 10935](#)

[\[P2\] Yu et al., Lite-HRNet, CVPR 2021, pp. 10440–10450](#)

[\[P3\] Wang et al., Lite Pose, CVPR 2022, pp. 13126–13136](#)

[\[H1\] NVIDIA, Jetson Nano 공식 사양](#)

[\[H2\] NVIDIA, JetPack 4 최종 릴리스 공지, 2024-11-22](#)

기업 발표는 상용화 · 사업 동향 근거로 사용 . 제안 시스템의 효과 · 시장 규모와 구분 .

참고문헌 및 조사 출처

각 출처명 클릭 시 원문으로 이동 · 열람일 2026.09.13

[\[B1\] WHO, 신체활동 부족 보도자료, 2024-06-26](#)

[\[B2\] Hinge Health, AI care tools, 2025-10-21](#)

[\[B3\] Hinge Health R&D, 기기 지연 최적화, 2026-08-04](#)

[\[M1\] EverEx 공식 뉴스룸, 2025년 국내 사업 동향](#)

[\[M2\] EverEx 공식 제품 · 서비스 소개, 2026-09-13 열람](#)

[\[M3\] Hinge Health, 2025 연간 실적, 2026-02-10](#)

기업 발표는 상용화 · 사업 동향 근거로 사용 . 제안 시스템의 효과 · 시장 규모와 구분 .